2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是向量，命题“若 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$”的逆命题是（ ）

A. 若 $\boldsymbol{a}\neq-\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$.
B. 若 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$
C. 若 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$，则 $\boldsymbol{a}\neq-\boldsymbol{b}$
D. 若 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，则 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$

【答案】**D**

【解析】
原命题的条件是“$\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$”，结论是“$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$”．逆命题交换原命题的条件和结论，因此为“若 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，则 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$”，对应选项 D.

2. 设抛物线的顶点在原点，准线方程为 $x=-2$，则抛物线的方程是（ ）

A. $y^2=-8x$　　B. $y^2=-4x$　　C. $y^2=8x$　　D. $y^2=4x$

【答案】**C**

【解析】
抛物线的顶点为原点，准线为 $x=-2$，所以焦点为 $F(2,0)$，抛物线开口向右．设抛物线上任一点为 $P(x,y)$，由抛物线的定义，

$$|PF|=|x+2|$$

因此

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x+2|$$

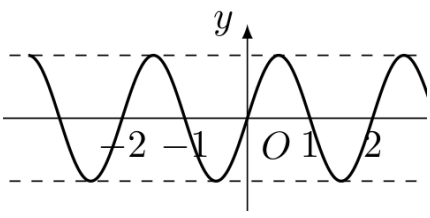
两边平方得

$$(x-2)^2+y^2=(x+2)^2$$

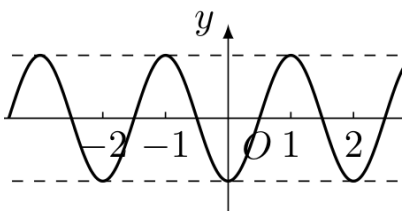
即 $x^2-4x+4+y^2=x^2+4x+4$，所以 $y^2=8x$，故选 C.

3. 设函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）满足 $f(-x)=f(x)$，$f(x+2)=f(x)$，则 $y=f(x)$ 的图象可能是（ ）

A.

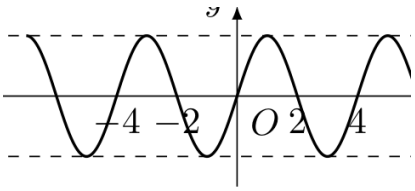


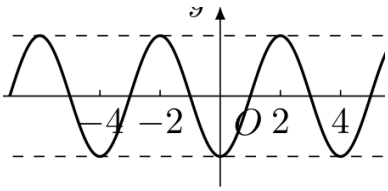
B.



C.

D.





【答案】**B**

【解析】

由 $f(-x)=f(x)$，函数图象关于 y 轴对称；由 $f(x+2)=f(x)$，函数图象沿 x 轴方向平移 2 个单位后与原图象重合，即 2 是它的一个周期. 选项 B 的图象关于 y 轴对称，且相邻波峰（或相邻波谷）的横坐标相差 2，例如可由 $y=-\cos \pi x$ 表示. 选项 A、C 的图象均不关于 y 轴对称，选项 D 虽关于 y 轴对称但相邻波峰（或相邻波谷）的横坐标相差 4，不满足以 2 为周期的条件，因此选 B.

4. $(4^x-2^{-x})^6$（$x\in\mathbb{R}$）展开式中的常数项是（ ）

A. -20　　B. -15　　C. 15　　D. 20

【答案】**C**

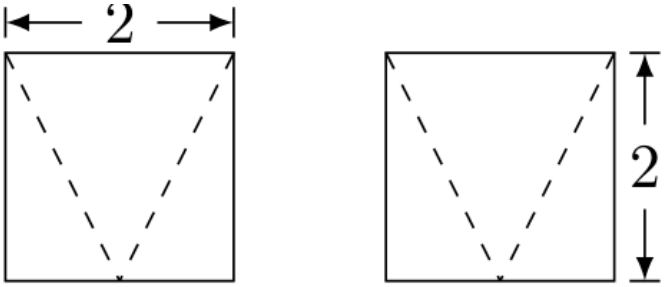
【解析】

令 $t=2^x$，则 $t>0$，且 $4^x=t^2$，$2^{-x}=t^{-1}$. 展开式的一般项为 $C_6^k\left(t^2\right)^{6-k}\left(-t^{-1}\right)^k=(-1)^kC_6^kt^{12-3k}$，$k=0$，1，$ldots$，6 要得到常数项，必须有 $12-3k=0$，所以 $k=4$. 常数项为

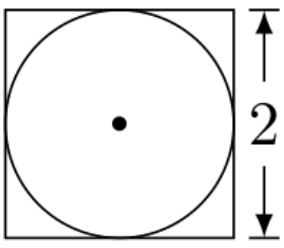
$$(-1)^4C_6^4=15$$

故选 C.

5. 某几何体的三视图如图所示，则它的体积是（ ）



主视图　　左视图



俯视图

A. $8-\frac{2\pi}{3}$　　B. $8-\frac{\pi}{3}$
C. $8-2\pi$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】**A**

【解析】
主视图和左视图都是边长为 2 的正方形，图中的两条斜线在正方形底边中点汇聚；俯视图是在边长为 2 的正方形内的半径为 1 的圆．因而该几何体可看作棱长为 2 的正方体内部去掉一个底面半径为 1、高为 2 的圆锥．正方体体积为 $2^3=8$，圆锥体积为

$$\frac{1}{3}\pi\cdot 1^2\cdot 2=\frac{2\pi}{3}$$

所以几何体体积为

$$8-\frac{2\pi}{3}$$

故选 A.

6. 函数 $f(x)=\sqrt{x}-\cos x$ 在 $[0,+\infty)$ 内（ ）

A. 没有零点　　B. 有且仅有一个零点　　C. 有且仅有两个零点　　D. 有无穷多个零点

【答案】**B**

【解析】
函数在 $[0,+\infty)$ 上连续，且 $f(0)=-1<0$．因为 $0<1<\pi$，所以 $\cos 1<1$，从而 $f(1)=1-\cos 1>0$．由零点存在定理，函数在 $(0,1)$ 内至少有一个零点．对于 $0<x<1$，

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}+\sin x>0$$

所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上严格递增，因而在该区间内至多有一个零点．

当 $x>1$ 时，$\sqrt{x}>1\geq\cos x$，从而 $f(x)>0$；而 $f(1)>0$．所以 $[1,+\infty)$ 内没有零点．因此函数在 $[0,+\infty)$ 内有且仅有一个零点，故选 B.

7. 设集合 $M=\{y\mid y=|\cos^2 x-\sin^2 x|,x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{x\mid|x-\frac{1}{i}|<\sqrt{2},x\in\mathbb{R}\}$，其中 i 为虚数单位，则 $M\cap N$ 为（ ）

A. $(0,1)$　　B. $(0,1]$　　C. $[0,1)$　　D. $[0,1]$

【答案】**C**

【解析】

因为 $\frac{1}{i}=-i$，对实数 x 有

$$|x-\frac{1}{i}|=|x+i|=\sqrt{x^2+1}$$

于是

$$\sqrt{x^2+1}<\sqrt{2}\Leftrightarrow x^2<1\Leftrightarrow -1<x<1$$

所以 $N=(-1,1)$.

又因为

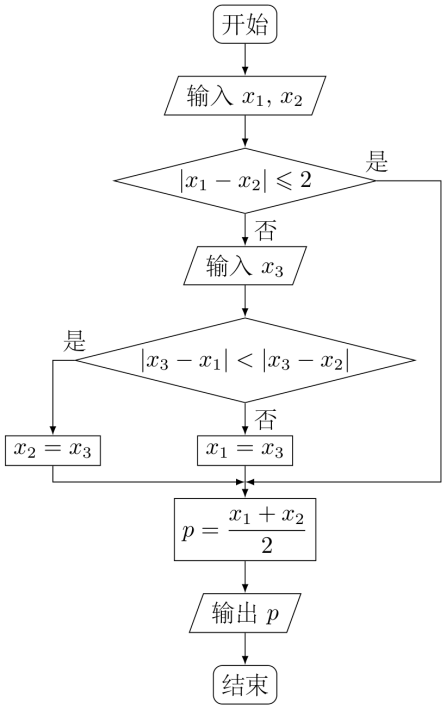
$$|\cos^2 x-\sin^2 x|=|\cos 2x|$$

且 $|\cos 2x|$ 的值域为 $[0,1]$，所以 $M=[0,1]$. 因此

$$M\cap N=[0,1)$$

故选 C.

8. 如图，x_1，x_2，x_3 为某次考试三个评阅人对同一道题的独立评分，p 为该题的最终得分，当 $x_1=6$，$x_2=9$，$p=8.5$ 时，x_3 等于（ ）



A. 11　　B. 10　　C. 8　　D. 7

【答案】C

【解析】

由流程图，先计算 $|x_1-x_2|=|6-9|=3>2$，所以必须输入 x_3，不会直接输出 p.

若满足 $|x_3-x_1|<|x_3-x_2|$，流程图令 $x_2=x_3$，于是

$$\frac{x_1+x_3}{2}=8.5Longrightarrow x_3=11$$

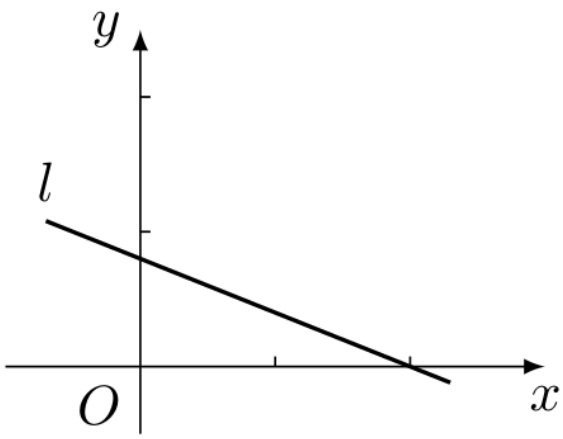
但此时 $|x_3-x_1|=5>|x_3-x_2|=2$，不满足该分支条件，矛盾.

因此应进入另一分支，令 $x_1=x_3$. 此时

$$\frac{x_3+x_2}{2}=8.5Longrightarrow\frac{x_3+9}{2}=8.5Longrightarrow x_3=8$$

检验得 $|8-6|=2\geq|8-9|=1$，确实进入该分支，故选 C.

9. 设 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_n,y_n) 是变量 x 和 y 的 n 个样本，直线 l 是由这些样本点通过最小二乘法得到的线性回归直线（如图），以下结论中正确的是（ ）



A. x 和 y 的相关系数为直线 l 的斜率
B. x 和 y 的相关系数在 0 到 1 之间
C. 当 n 为偶数时，分布在 l 两侧的样本点的个数一定相同
D. 直线 l 过点 $(\overline{x},\overline{y})$

【答案】**D**

【解析】

设线性回归直线为 $y=hat\{a\}x+hat\{b\}$. 最小二乘法使

$$\sum_{i=1}^{n}(y_i-hat\{a\}x_i-hat\{b\})^2$$

最小. 对 $hat\{b\}$ 求偏导并令其为零，得

$$\sum_{i=1}^{n}(y_i-hat\{a\}x_i-hat\{b\})=0$$

两边除以 n，得到 $\overline{y}=hat\{a\}\overline{x}+hat\{b\}$，所以回归直线经过点 $(\overline{x},\overline{y})$.

相关系数与回归直线斜率一般不相等；相关系数的取值范围是 $[-1,1]$，不一定在 $[0,1]$ 内；样本点在回归直线两侧的个数也不由 n 的奇偶性决定. 因此正确选项为 D.

10. 甲、乙两人一起去游“2011 西安世园会”，他们约定：各自独立地从 1 到 6 号景点中任选 4 个进行游览，每个景点参观 1 小时，则最后 1 小时 他们同在一个景点的概率是（ ）

A. $\frac{1}{36}$　　B. $\frac{1}{9}$　　C. $\frac{5}{36}$　　D. $\frac{1}{6}$

【答案】**D**

【解析】

由于每个人独立、等可能地从 6 个景点中选择游览安排，交换景点编号不会改变规则，所以每个人最后 1 小时所在的景点在 1，2，$ldots$，6 中等可能，即每个景点的概率都是 $\frac{1}{6}$. 记 A_j 为甲最后 1 小时在景点 j，B_j 为乙最后 1 小时在景点 j，其中 $j=1$，2，$ldots$，6. 甲、乙的选择相互独立，因此

$$P(\text{两人最后一小时同在一个景点})=\sum_{j=1}^{6}P(A_j)P(B_j)=6\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{1}{6}$$

故选 D.

填空题

11. 设 $f(x)=begin\{cases\}lgx,x>0,\ x+\int_0^a 3t^2dt,x\le 0end\{cases\}$，若 $f(f(1))=1$，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】**1**

【解析】

因为 $1>0$，所以 $f(1)=lg1=0$. 再由第二段定义，

$$f(f(1))=f(0)=0+\int_0^a 3t^2dt=a^3$$

由题设 $f(f(1))=1$，得 $a^3=1$. 因为 a 为实数，所以 $a=1$.

12. 设 $n\in\mathbb{N}^*$，一元二次方程 $x^2-4x+n=0$ 有整数根的充要条件是 $n=$_____\{\}.

【答案】3)或(4

【解析】

设方程的两个整数根为 r，s. 由韦达定理，

$$begin\{cases\}r+s=4,\ rs=nend\{cases\}$$

因为 $n\in\mathbb{N}^*$，所以 $rs>0$，再结合 $r+s=4$，可知 r，s 均为正整数. 正整数和为 4 时只有

$$\{r,s\}=\{1,3\}\text{或}\{r,s\}=\{2,2\}$$

于是 $n=3$ 或 $n=4$. 反之，$n=3$ 时方程为 $(x-1)(x-3)=0$，$n=4$ 时方程为 $(x-2)^2=0$，均有整数根. 因此充要条件是 $n=3$ 或 $n=4$.

13. 观察下列等式 $1=1$，$2+3+4=9$，$3+4+5+6+7=25$，$4+5+6+7+8+9+10=49$. 照此规律，第 n 个等式应为_____\{\}.

【答案】$n+(n+1)+(n+2)+\cdots+(3n-2)=(2n-1)^2$

【解析】
第 n 个等式左边从 n 开始，每次增加 1，并且项数依次为 1，3，5，7，$ldots$，所以第 n 个等式有 $2n-1$ 项，最后一项为

$$n+(2n-2)=3n-2$$

因此左边是首项为 n、末项为 $3n-2$、项数为 $2n-1$ 的等差数列，其和为

$$\frac{[n+(3n-2)](2n-1)}{2}=(2n-1)^2$$

所以第 n 个等式为

$$n+(n+1)+(n+2)+\cdots+(3n-2)=(2n-1)^2$$

14. 植树节某班 20 名同学在一段直线公路一侧植树，每人植一棵，相邻两棵树相距 10 米，开始时需将树苗集中放置在某一树坑旁边，使每位同学从各自树坑出发前来领取树苗往返所走的路程总和最小，这个最小值为_____{}米.

【答案】2000

【解析】
将 20 个树坑依次编号为 1，2，$ldots$，20，相邻树坑距离为 10 米. 若树苗集中放在第 k 个树坑旁，则所有同学领取树苗后往返所走的总路程为

$$S_k=2\cdot 10\sum_{i=1}^{20}|i-k|=20\sum_{i=1}^{20}|i-k|$$

令 $T_k=\sum_{i=1}^{20}|i-k|$. 当 $1\le k\le 19$ 时，树苗位置从第 k 个树坑移到第 $k+1$ 个树坑，左侧 k 棵树的距离总和增加 k，右侧 $20-k$ 棵树的距离总和减少 $20-k$，所以

$$T_{k+1}-T_k=k-(20-k)=2k-20$$

因此 T_k 在 $k=10$ 与 $k=11$ 处取得最小值. 取 $k=10$，有

$$T_{10}=(1+2+\cdots+9)+(1+2+\cdots+10)=45+55=100$$

故最小总路程为

$$S_{10}=20\times 100=2000\text{ 米}$$

选做题

15. 若关于 x 的不等式 $|a|\ge|x+1|+|x-2|$ 存在实数解，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty,-3]\cup[3,+\infty)$

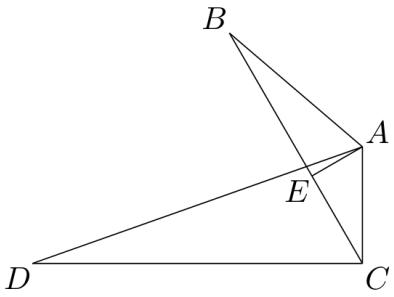
【解析】
由三角不等式，任意实数 x 都有

$$|x+1|+|x-2|\ge|(x+1)-(x-2)|=3$$

当且仅当 $-1\le x\le 2$ 时取等号，因此不等式存在实数解的充要条件是 $|a|\ge 3$. 所以

$$a\in(-\infty,-3]\cup[3,+\infty)$$

16. 如图，$\angle B=\angle D$，$AE\perp BC$，$\angle ACD=90^\circ$，且 $AB=6$，$AC=4$，$AD=12$，则 $BE=fillinblank${}.



【答案】$4\sqrt{2}$

【解析】
由图，E 是 AD 与 BC 的交点，所以 $BE \subset BC$，且 $\angle ABE = \angle ABC = \angle B$. 在直角三角形 ACD 中，$\angle ACD = 90^{\circ}$，且 $AD = 12$，$AC = 4$，所以

$$DC = \sqrt{AD^2 - AC^2} = \sqrt{12^2 - 4^2} = 8\sqrt{2}$$

因此

$$\cos\angle D = \cos\angle ADC = \frac{DC}{AD} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

又因为 $\angle B = \angle D$，所以 $\angle ABE = \angle ADC$. 由于 $AE \perp BC$，三角形 ABE 在 E 处为直角，$AB = 6$ 为斜边，于是

$$BE = AB\cos\angle ABE = 6 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = 4\sqrt{2}$$

17. 直角坐标系 xOy 中，以原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，设点 A，B 分别在曲线 C_1：$begin\{cases\}x = 3 + \cos\theta, \backslash\ y = 4 + \sin\theta, end\{cases\}$（$\theta$ 为参数）和曲线 C_2：$\rho = 1$ 上，则 $|AB|$ 的最小值为_____{}.

【答案】**3**

【解析】
参数方程

$$begin\{cases\}x = 3 + \cos\theta, \backslash\ y = 4 + \sin\theta end\{cases\}$$

表示圆 C_1，其圆心为 $O_1(3,4)$，半径为 1. 极坐标方程 $\rho = 1$ 表示以原点 O 为圆心、半径为 1 的圆 C_2. 两圆心距离为

$$OO_1 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

对任意 $A \in C_1$，$B \in C_2$，由三角不等式，

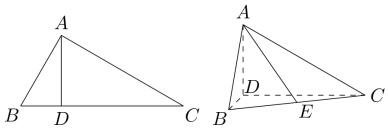
$$5 = |OO_1| \le |OB| + |BA| + |AO_1| = 1 + |AB| + 1$$

所以 $|AB| \ge 3$. 当 O，B，A，O_1 依次在两圆心连线上且 B，A 分别为两圆相向的内侧点时取等号，故 $|AB|$ 的最小值为 3.

解答题

18. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC = 60^{\circ}$，$\angle BAC = 90^{\circ}$，AD 是 BC 上的高，沿 AD 把 $\triangle ABD$ 折起，使 $\angle BDC = 90^{\circ}$.

1. (1) 证明：平面 $ADB \perp$ 平面 BDC；
2. (2) 设 E 为 BC 的中点，求 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{DB}$ 夹角的余弦值.



【解析】

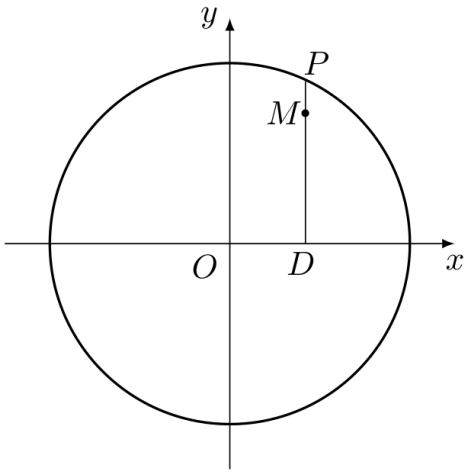
1. (1) 折叠只改变三角形 ABD 所在平面的方向，折痕 AD 上的点不动，因此 $AD\perp DC$ 仍成立. 又因折起后 $\angle BDC=90^{\circ}$，有 $BD\perp DC$. 直线 AD 与 BD 在平面 ADB 内相交，且 DC 同时垂直于这两条直线，所以 $DC\perp$ 平面 ADB. 由于 $DC\subset$ 平面 BDC，根据二面角的判定，平面 $ADB\perp$ 平面 BDC.
2. (2) 折叠前 $AD\perp BD$，折叠后这一垂直关系保持不变. 在直角三角形 ABD 中，$\angle ABD=\angle ABC=60^{\circ}$，所以 $\angle BAD=30^{\circ}$，从而 $AD=\sqrt{3}BD$. 在直角三角形 ABC 中，AD 是斜边上的高，故

$AD^2=BD\cdot DC$，于是 $3BD^2=BD\cdot DC$，即 $DC=3BD$. 不妨设 $BD=1$，建立直角坐标系，使 D 为原点，DC 在 x 轴正半轴上，DB 在 y 轴正半轴上，DA 在 z 轴正半轴上，则 $D(0,0,0)$，$B(0,1,0)$，$C(3,0,0)$，$A\left(0,0,\sqrt{3}\right)$. 设 E 为 BC 的中点，则 $E\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},0\right)$，从而 $\overrightarrow{AE}=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},-\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{DB}=(0,1,0)$. 因此 $\overrightarrow{AE}cdotarrow(DB)=\frac{1}{2}$，$|\overrightarrow{DB}|=1$，且 $|\overrightarrow{AE}|^2=\frac{9}{4}+\frac{1}{4}+3=\frac{11}{2}$. 设所求夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{AE}\{\cdot\}\overrightarrow{DB}}{|\overrightarrow{AE}||\overrightarrow{DB}|}=\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{11}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{22}}$$

19. 如图，设 P 是圆 $x^2+y^2=25$ 上的动点，点 D 是 P 在 x 轴上的投影，M 为 PD 上一点，且 $|MD|=\frac{4}{5}|PD|$.

1. (1) 当 P 在圆上运动时，求点 M 的轨迹 C 的方程；
2. (2) 求过点 $(3,0)$ 且斜率为 $\frac{4}{5}$ 的直线被 C 所截线段的长度.



【解析】

1. (1) 设 $P(u,v)$，则 $D(u,0)$. 由于 M 在线段 PD 上且 $|MD|=\frac{4}{5}|PD|$，有 $M\left(u,\frac{4}{5}v\right)$. 设 $M(x,y)$，则 $u=x$，$v=\frac{5}{4}y$. 代入圆 P 的方程，得

$$x^2+\frac{25}{16}y^2=25$$

即 $C:\ \frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 反之，曲线 C 上任一点 (x,y) 取 $P\left(x,\frac{5}{4}y\right)$，便满足 $x^2+\frac{25}{16}y^2=25$，因此该点确由某个圆上的 P 产生，故这就是点 M 的完整轨迹.

1. (2) 过点 $(3,0)$ 且斜率为 $\frac{4}{5}$ 的直线为 $y=\frac{4}{5}(x-3)$. 代入 C 的方程，得

$$\frac{x^2}{25}+\frac{1}{16}\left[\frac{4}{5}(x-3)\right]^2=1$$

即 $x^2+(x-3)^2=25$，所以 $x^2-3x-8=0$，两交点的横坐标之差为 $\sqrt{41}$. 由于直线斜率为 $\frac{4}{5}$，两交点的纵坐标之差为 $\frac{4}{5}\sqrt{41}$，故所截线段长度为

$$\sqrt{\left(\sqrt{41}\right)^2+\left(\frac{4}{5}\sqrt{41}\right)^2}=\frac{41}{5}$$

20. 叙述并证明余弦定理.

【解析】

在 $\triangle ABC$ 中，设 $a=|BC|$，$b=|CA|$，$c=|AB|$. 建立直角坐标系，令 A 为原点，AB 在 x 轴正半轴上，则可取 $B(c,0)$，$C(b\cos A,b\sin A)$. 因此

$$a^2=|BC|^2=(b\cos A-c)^2+(b\sin A)^2=b^2\cos^2A-2bc\cos A+c^2+b^2\sin^2A=b^2+c^2-2bc\cos A$$

再以 B 为原点，令 BC 在 x 轴正半轴上，则可取 $C(a,0)$，$A(c\cos B,c\sin B)$. 因此

$$b^2=|CA|^2=(c\cos B-a)^2+(c\sin B)^2=c^2\cos^2B-2ac\cos B+a^2+c^2\sin^2B=c^2+a^2-2ac\cos B$$

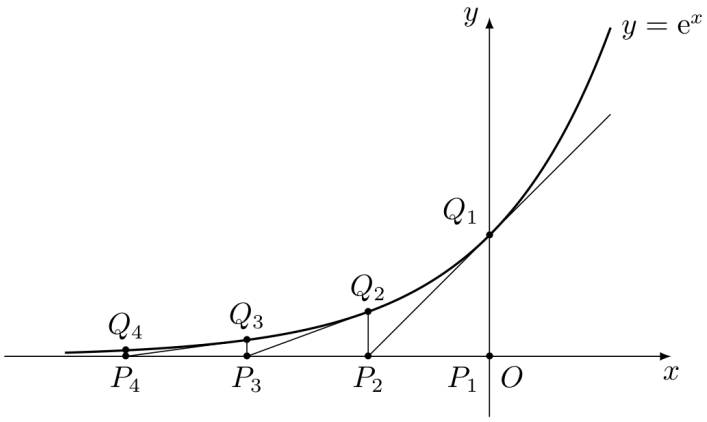
最后以 C 为原点，令 CA 在 x 轴正半轴上，则可取 $A(b,0)$，$B(a\cos C,a\sin C)$. 因此

$$c^2=|AB|^2=(a\cos C-b)^2+(a\sin C)^2=a^2\cos^2C-2ab\cos C+b^2+a^2\sin^2C=a^2+b^2-2ab\cos C$$

因此，余弦定理的叙述是：在 $\triangle ABC$ 中，三边 a，b，c 分别为角 A，B，C 的对边，则 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，$b^2=c^2+a^2-2ca\cos B$，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. 上述三个等式已经分别证明，故余弦定理得证.

21. 如图，从点 $P_1(0,0)$ 作 x 轴的垂线交曲线 $y=e^x$ 于点 $Q_1(0,1)$，曲线在 Q_1 点处的切线与 x 轴交于点 P_2，再从 P_2 作 x 轴的垂线交曲线于点 Q_2，依次重复上述过程得到一系列点：P_1，Q_1；P_2，Q_2；…；P_n，Q_n，记 P_k 点的坐标为 $(x_k,0)$（$k=1$，2，…，n）.

1. (1) 试求 x_k 与 x_{k-1} 的关系（$2\le k\le n$）；
2. (2) 求 $|P_1Q_1|+|P_2Q_2|+|P_3Q_3|+\cdots+|P_nQ_n|$.



【解析】

1. （1）对 $Q_{k-1}(x_{k-1},e^{x_{k-1}})$ 处的曲线 $y=e^x$，其切线方程为

$$y-e^{x_{k-1}}=e^{x_{k-1}}(x-x_{k-1})$$

令 $y=0$，并利用切线与 x 轴交于 $P_{k(x_k,0)}$，得

$$-e^{x_{k-1}}=e^{x_{k-1}}(x_k-x_{k-1})$$

所以 $x_k=x_{k-1}-1$（$2\le k\le n$）．又 $x_1=0$，故 $x_k=1-k$.

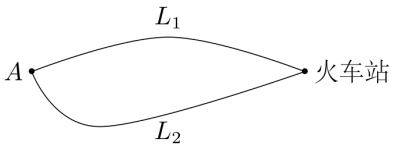
1. （2）因为 $Q_{k(x_k,e^{x_k})}$，且 P_k 在 x 轴上，所以 $|P_kQ_k|=e^{x_k}=e^{1-k}$．因此

$$|P_1Q_1|+|P_2Q_2|+\cdots+|P_nQ_n|=1+\frac{1}{e}+\frac{1}{e^2}+\cdots+\frac{1}{e^{n-1}}=\frac{1-e^{-n}}{1-e^{-1}}=\frac{e(1-e^{-n})}{e-1}$$

22. 如图，A 地到火车站共有两条路径 L_1 和 L_2，据统计，通过两条路径所用的时间互不影响，所用时间落在各时间段内的频率如下表： begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} hline 所用时间（分钟） & 10 ~ 20 & 20 ~ 30 & 30 ~ 40 & 40 ~ 50 & 50 ~ 60 \ hline 选择 L_1 的人数 & 6 & 12 & 18 & 12 & 12 \ 选择 L_2 的人数 & 0 & 4 & 16 & 16 & 4 \ hline end{tabular} end{center} 现甲、乙两人分别有 40 分钟 和 50 分钟 时间用于赶往火车站.

1. (1) 为了尽最大可能在各自允许的时间内赶到火车站，甲和乙应如何选择各自的路径？
2. (2) 用 X 表示甲、乙两人中在允许的时间内能赶到火车站的人数，针对（1）的选择方案，求 X 的分布列和数学期望.

begingroup leftskip=0ptrelax



endgroup

【解析】

1. (1) 选择 L_1 的总人数为 60，其中用时不超过 40 分钟的有 $6+12+18=36$ 人，所以甲选择 L_1 时在允许时间内到达的概率为 $\frac{36}{60}=\frac{3}{5}$. 选择 L_2 的总人数为 40，其中用时不超过 40 分钟的有 $0+4+16=20$ 人，所以甲选择 L_2 时相应概率为 $\frac{20}{40}=\frac{1}{2}$. 故甲应选择 L_1.

选择 L_1 时用时不超过 50 分钟的有 $6+12+18+12=48$ 人，概率为 $\frac{48}{60}=\frac{4}{5}$；选择 L_2 时用时不超过 50 分钟的有 $0+4+16+16=36$ 人，概率为 $\frac{36}{40}=\frac{9}{10}$. 故乙应选择 L_2.

1. (2) 设事件 A 为甲在允许时间内到达，事件 B 为乙在允许时间内到达. 由题意，A，B 相互独立，且 $P(A)=\frac{3}{5}$，$P(B)=\frac{9}{10}$. 因为 X 表示两人中在允许时间内到达的人数，所以

$$P(X=0)=P\left(\overline{A}\right)P\left(\overline{B}\right)=\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{10}=\frac{1}{25}$$

$$P(X=1)=P(A)P\left(\overline{B}\right)+P\left(\overline{A}\right)P(B)=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{10}+\frac{2}{5}\cdot\frac{9}{10}=\frac{21}{50}$$

$$P(X=2)=P(A)P(B)=\frac{3}{5}\cdot\frac{9}{10}=\frac{27}{50}$$

因此 X 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccc} hline X & 0 & 1 & 2 \ hline P & $\frac{1}{25}$ & $\frac{21}{50}$ & $\frac{27}{50}$ \ hline end{tabular} end{center} 数学期望为

$$E(X)=0\cdot\frac{1}{25}+1\cdot\frac{21}{50}+2\cdot\frac{27}{50}=\frac{75}{50}=\frac{3}{2}$$

23. 设函数 $f(x)$ 定义在 $(0,+\infty)$ 上，$f(1)=0$，导函数 $f'(x)=\frac{1}{x}$，$g(x)=f(x)+f'(x)$.

1. (1) 求 $g(x)$ 的单调区间和最小值；
2. (2) 讨论 $g(x)$ 与 $g\left(\frac{1}{x}\right)$ 的大小关系；
3. (3) 是否存在 $x_0>0$，使得 $|g(x)-g(x_0)|<\frac{1}{2}$ 对任意 $x>0$ 成立？若存在，求出 x_0 的取值范围；若不存在，请说明理由.

【解析】

由 $f'(x)=\frac{1}{x}$ 和 $f(1)=0$，得

$$f(x)=\int_1^x\frac{1}{t}dt=\ln x$$

所以 $g(x)=\ln x+\frac{1}{x}$.

1. (1) $g'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{x-1}{x^2}$. 因为 $x>0$，当 $0<x<1$ 时 $g'(x)<0$，当 $x>1$ 时 $g'(x)>0$，故 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，最小值为 $g(1)=1$.
2. (2) 令 $h(x)=g(x)-g\left(\frac{1}{x}\right)$，则

$$h(x)=2\ln x+\frac{1}{x}-x$$

且

$$h'(x)=\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}-1=-\frac{(x-1)^2}{x^2}\leq 0$$

由于除 $x=1$ 外均有 $h'(x)<0$，所以 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递减，且 $h(1)=0$. 所以当 $0<x<1$ 时 $h(x)>0$，当 $x=1$ 时 $h(x)=0$，当 $x>1$ 时 $h(x)<0$. 即当 $0<x<1$ 时 $g(x)>g\left(\frac{1}{x}\right)$，当 $x=1$ 时 $g(x)=g\left(\frac{1}{x}\right)$，当 $x>1$ 时 $g(x)<g\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. (3) 由 $g(x)=\ln x+\frac{1}{x}$，有 $\lim_{x\to 0^+}g(x)=+\infty$. 对任意固定的 $x_0>0$，总可取充分接近 0 的 $x>0$，使 $g(x)>g(x_0)+\frac{1}{2}$，从而 $|g(x)-g(x_0)|>\frac{1}{2}$. 因此不存在满足条件的 x_0.